

ข้อสอบวันที่ 1

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9:00-13:30

ข้อสอบจำนวน 5 ข้อ ข้อละ 7 คะแนน

โจทย์ข้อ 1. กำหนดให้ $ABCD$ เป็นรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ

ให้ S และ T เป็นจุดบนด้าน AD และ AB ตามลำดับที่ทำให้ $AS = AT$

ให้ U และ V เป็นจุดบนด้าน BC และ CD ตามลำดับที่ทำให้ $CU = CV$

สมมติว่า $BT = BU$ และเส้นตรง ST, UV และ BD ตัดกันที่จุดเดียว

จงแสดงว่า $AB + CD = BC + AD$

โจทย์ข้อ 2. จงหาคู่อันดับของจำนวนเต็มบวก (m, n) ทั้งหมดที่ทำให้

$$\frac{m^5 + n}{m^2 + n^2} \quad \text{และ} \quad \frac{m + n^5}{m^2 + n^2}$$

เป็นจำนวนเต็ม

โจทย์ข้อ 3. ให้ c เป็นจำนวนจริงบวก จงหาฟังก์ชัน $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ ทั้งหมดที่สอดคล้องกับสมการ

$$x^2 f(xf(y)) f(x) f(y) = c$$

สำหรับทุกจำนวนจริงบวก x และ y

โจทย์ข้อ 4. ในตารางที่มี 88 แถวและ 253 หลัก แต่ละช่องของตารางเป็นสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าใดสี่หนึ่ง
สมมติว่าสำหรับแต่ละช่องสี่เหลี่ยม c

$$x(c)y(c) \geq 184$$

เมื่อ $x(c)$ เป็นจำนวนช่องสี่เหลี่ยมในแถวเดียวกันกับช่อง c

และ $y(c)$ เป็นจำนวนช่องสี่เหลี่ยมในหลักเดียวกันกับช่อง c

จงหาว่าในตารางนี้ มีจำนวนช่องสี่เหลี่ยมได้น้อยที่สุดกี่ช่อง

โจทย์ข้อ 5. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมด้านไม่เท่า

ให้ D เป็นจุดปลายของส่วนสูงที่ลากจากจุด A ไปยังด้าน BC

ให้ H เป็นจุดออร์โทเซนเตอร์ของรูปสามเหลี่ยม ABC

ให้ S และ T เป็นจุดบนวงกลมล้อมรอบรูปสามเหลี่ยม ABC ที่ทำให้ $\angle BSH$ และ $\angle CTH$ เป็นมุมฉาก

จงแสดงว่า ถ้า $AH = 2HD$ แล้วจุด D, S และ T อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน

ข้อสอบวันที่ 2

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9:00-13:30

ข้อสอบจำนวน 5 ข้อ ข้อละ 7 คะแนน

โจทย์ข้อ 6. จงหาจำนวนเต็มบวก n ทั้งหมด ที่สามารถแบ่งสมาชิกในเซต

$$\{1, 2, \dots, 2n+1\} - \{n+1\}$$

ออกเป็นสองกลุ่ม โดยที่แต่ละกลุ่มมีจำนวนสมาชิกเท่ากันและมีผลรวมของสมาชิกเท่ากัน

โจทย์ข้อ 7. ให้ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกที่ $n \leq m \leq 2n$

จงหาจำนวนของผลเฉลยเชิงซ้อน $(z_1, z_2, \dots, z_m)$ ทั้งหมดที่สอดคล้องกับสมการ

$$z_1^7 + z_2^7 + \dots + z_m^7 = n$$

โดยที่ $z_k^3 - 2z_k^2 + 2z_k - 1 = 0$ สำหรับทุก $k = 1, 2, \dots, m$

โจทย์ข้อ 8. กำหนดให้ $ABCDEF$ เป็นรูปหกเหลี่ยมมุมมน และให้ U, V, W, X, Y และ Z เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AB, BC, CD, DE, EF และ FA ตามลำดับ

จงแสดงว่าความยาว UX, VY และ WZ เป็นความยาวด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่ง

หมายเหตุ: รูปหลายเหลี่ยมมุมมน คือรูปหลายเหลี่ยมที่มุมภายในทุกมุมน้อยกว่า 180°

โจทย์ข้อ 9. จงแสดงว่าสำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n มีลำดับของจำนวนเต็มบวก $a_1, a_2, \dots, a_n$ และ $d_1, d_2, \dots, d_n$ ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทั้งสามข้อต่อไปนี้

(1) $\binom{2a_i}{a_i}$ หารด้วย d_i ลงตัว สำหรับทุก $i = 1, 2, \dots, n$

(2) $d_{i+1} = d_i + 1$ สำหรับทุก $i = 1, 2, \dots, n-1$

(3) $d_i \neq m^k$ สำหรับทุก $i = 1, 2, \dots, n$ และทุกจำนวนเต็มบวก m และ k ที่ $k \geq 2$

โจทย์ข้อ 10. จงหาค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ของ

$$abcd(a+b)(b+c)(c+d)(d+a)$$

เมื่อ a, b, c และ d เป็นจำนวนจริงบวกที่ $\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{c} + \sqrt[3]{d} = 4$